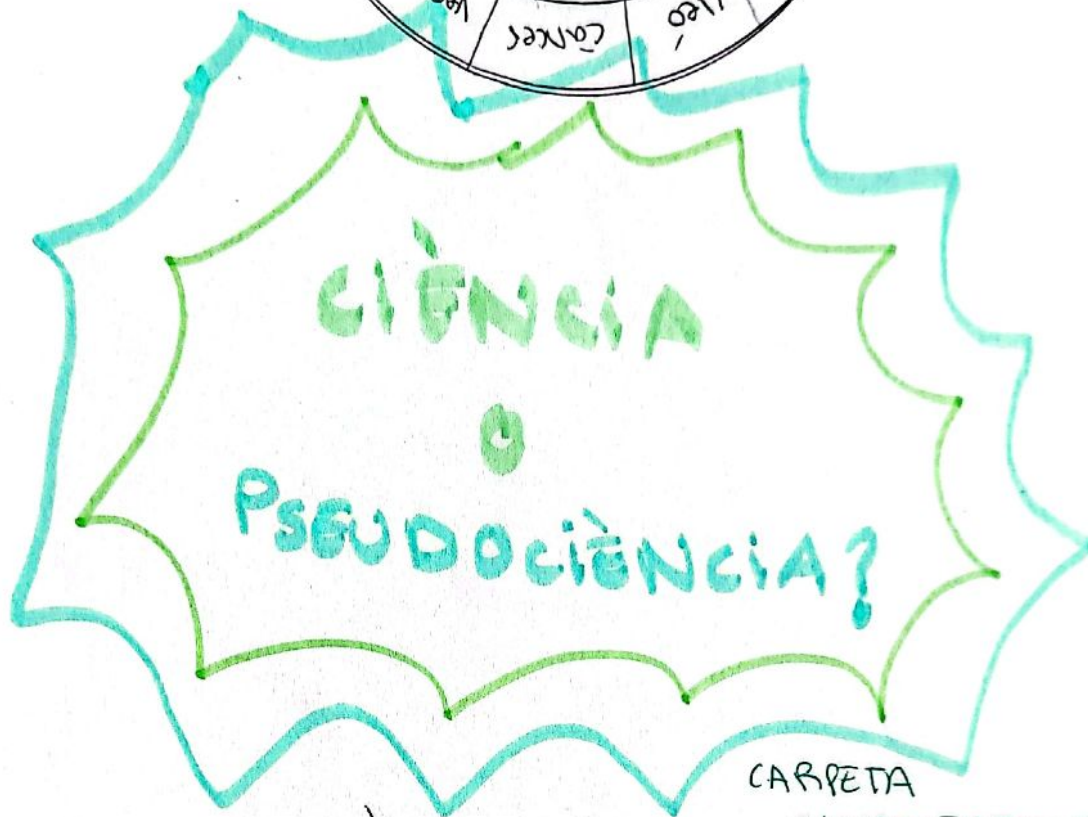
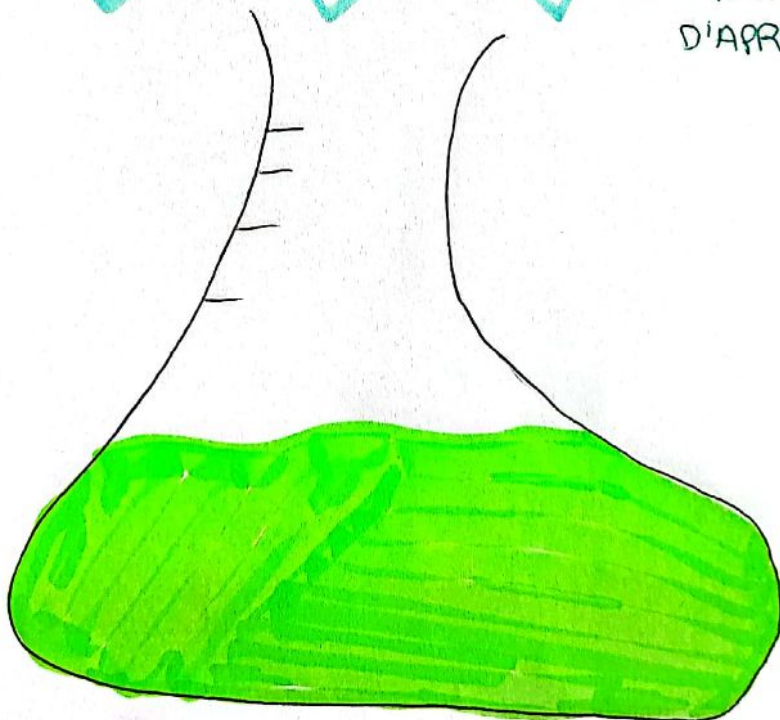




CARPETA
D'APRENENTATGE



AITANA SENABRE TORRALBA 3rB

ÍNDEX

Obertura: pàgina 1 i 2 ✓

Material 1: pàgines 4, 5 i 6 ✓

Material 2: de la pàgina 7 a la 12 ✓

Material 3: pàgina 13 i 14 ✓

Material 4: pàgina 15 ✓

Producte final: pàgina 16 ✓

Reflexió del treball en grup: pàgina 17 ✓

Tancament: pàgina 18 ✓

Avaluació final del projecte: pàgina 19 ✓

Rúbrica d'avaluació de la carpeta d'aprenentatge: ✓
pàgina 20.

Fantàstica la carpeta,
reflexions molt aprofundides,
tot fet i una presentació
molt creativa i atractiva,
Felicitats!

Molt bé, tots els
apuntats inclosos :>

OBERTURA

Baro reflexió

Comença el segon projecte del curs i per tant, també la carpeta d'aprenentatge.

Aquest projecte es diu ciència o pseudociència? On, com bé diu el nom, haurém d'investigar les opinions que tenen les persones del nostre entorn sobre afirmacions pseudocientífiques per aprendre a identificar - divulgació

Científica & qualitat a internet i com podem diferenciar una PSEUDOCIÈNCIA d'una CIÈNCIA. Finalitzarem el projecte dissenyant una campanya divulgativa explicant quin ús es fa & la pseudociència en el nostre entorn.

comences súper!!

OBJECTIUS: El meu objectiu principal d'aquest projecte és aprendre a identificar i diferenciar una ciència d'una pseudociència. A part, també em proposo participar en les posades en comú amb tota la classe, ja que en el projecte anterior no ho vaig fer gaire i voldria millorar aquest aspecte.

Respecte a la carpeta d'aprenentatge, em proposo "tenir més creativitat" i millorar la presentació, fer-la més visual i atractiva per al lector.

EXPECTATIVES:

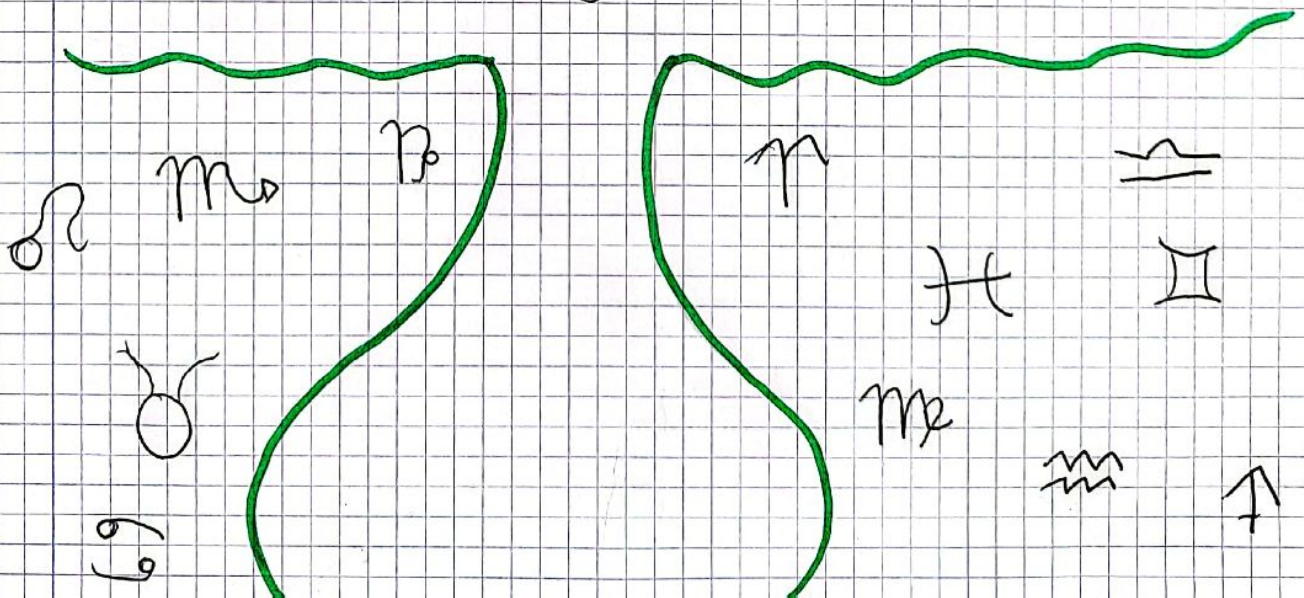
Molt bé!

i punt de partida

Ara que ja he exposat els meus objectius, també m'agradaria explicar quin és el meu punt de partida i quines són les meves expectatives.

Jo, havia sentit parlar de l'horòscop, l'acupuntura i la làmpada de sal, però no sabia que eren pseudociències, paraules que mai havia escoltat. En canvi, de la ciència m'havia parlat quasi des de que vaig néixer, però encara no tenia clar quina era la seva definició i quan, una cosa, passa a formar part de la ciència (en que es basen).

Les meves expectatives són força altes, ja que és un tema que m'interessa molt i del qual puc aprendre moltes coses noves. Respecte al grup que m'he tocat, estic molt contenta i crec que ens sortirà un bon producte final i que tots assolirem els nostres objectius grupals i individuals.



LA SELECCIÓ 2

(Nou projecte, nova selecció & materials que
m'han ajudat a aprendre leses noves)

1. TASCA 3. La química de l'Homeopatia

Aquesta tasca em va servir per aprendre i entendre en què es basa l'homeopatia, ja que és la "lleï" que regueix. (mètode de similitud).

També vaig aprendre a comparar dos medicaments, aprenent una paraula nova: **POSOLOGIA**, quants cops i cada quant s'ha de prendre el medicament.

I, per últim, també vaig aprendre, gràcies a l'explicació de la Marta, com es preparen els medicaments homeopàtics i que significa el **CH** que indica el medicament (quantes dissolucions s'han fet).

Molt bona presentació

substància					
0					
100ml d'aigua	2CH	3CH	4CH	5CH	6CH
1CH	$\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{1000000}$	$\frac{1}{100000000}$	$\frac{1}{10000000000}$	$\frac{1}{1000000000000}$
$\frac{1}{100} = 10^{-2}$	$= 10^{-4}$	$= 10^{-6}$	$= 10^{-8}$	$= 10^{-10}$	$= 10^{-12}$
Hi ha 0,01 ml de principi actiu					

(es repeteix aquest procés tant vegades com indiqui el CH (dissolucions) del medicament)

Tasca 3. La química de l'homeopatia

Fantàstic

Mira el vídeo "Suïcidi homeopàtic" i contesta aquestes preguntes:

1. Quina acció reivindicativa explica el vídeo? Quina finalitat té aquesta acció?

un grup de persones es pren una sobredosis de somnífers homeopàtics per reivindicar que no tenen cap efecte. la finalitat que té aquesta acció, a part.

2. Quina és l'opinió de la comunitat científica respecte a l'homeopatia?

Hi ha científics que pensen que sí que funciona i altres que no. Alguns diuen que no tenen cap finalitat i altres que va molt bé per la recuperació dels malalts.

3. Quina és la posició de l'Agència espanyola del medicament?

L'Agència espanyola del medicament autoritza la venda, ja que no fa mal a les persones, però tampoc reconeix la seva efectivitat.

Mira el capítol del Què, qui, com "Homeopatia: Creença o evidència" i contesta aquestes preguntes:

- ✓ 4. Segons el vídeo, quin percentatge de farmàcies venen productes homeopàtics? 90%.

- ✓ 5. Segons el vídeo, quin percentatge de la població fa servir productes homeopàtics? 39%.

6. L'homeopatia es basa en el **mètode de la similitud**, que es pot resumir dient que "el similar cura el similar". Explica què significa aquest concepte.

Aquest concepte consisteix en que un mal es cura prenent allò que causa ~~el~~ mal, però prenent-ho en dosis molt petites (i diluïdes) i a llarg plaç perquè no tingui efectes contràctius.

7. Explica amb les teves paraules què significa una dissolució homeopàtica 6CH. Per entendre-ho millor pots llegir el document "dilucions homeopàtiques" que trobaràs al Site.

$$6CH = 1:100000000000000 = 10^{-12}$$

Això significa que hi ha un 10^{-12} de substància dissolta en aigua.

Significa que hi ha 0,0000000000001 ml de principi actiu dins del "medicament".

8. L'homeopatia sosté que "a menys concentració, més acció del principi actiu", que contradiu els principis de la química. Explica com expliquen aquest fet els partidaris de l'homeopatia.

Els partidaris de l'homeopatia diuen que després de diluir el principi actiu n'ha d'agitar, cosa que provoca que l'informació d'aquest passi a les molècules de l'aigua. Degenren que com més es repeteixen més potent perquè l'aigua conté més informació.

9. Al video surten diverses opinions a favor i en contra de l'homeopatia. Resumeix-los en aquesta graella:

Persona	Professió	La seva posició és... Els arguments que dona son... (fes un resum de les idees principals)
Assumpta Mestre	Pediatra homeòpata	La seva posició és a favor de l'homeopatia i degenra que una substància que provoca un mal, es pren en dosis molt petites i es capaç d'eliminar-lo. compara aquest funcionament amb l'experiència de: "un clau no cal dos claus!!"
Jesús Purroy	Biòleg i escriptor	El està en contra de l'homeopatia En Jesús Purroy diu que l'homeopatia funciona en 3 casos: amb les malalties que es curen soles, amb les malalties inexistents i en l'efecte placebo, és a dir, que no funcionen.
Ricardo Casaroli	Oftalmòleg	En Casaroli està a favor de l'homeopatia Però quan algú li ensenya que no es poten trobar diferències entre una substància amb "principi actiu" i una sense diu que depèn de la substància en pot trobar o no amb un anàlisi bioquímica.
Daniel Crespo	Catedràtic de física UPC	En Daniel Crespo està en contra. Degenra que per molt que s'agiten donen energia, les molècules no transmeten cap tipus d'informació.
Lourdes Alonso	Vicesecretària COMB (col·legi oficial de metges de Barcelona)	Està a favor de que l'homeopatia sigui utilitzada per metges perquè aquest medicament no és alternatiu, sino que és complementari que complementa a altres medicaments.

10. Imagina que portes uns dies amb mal de coll, degut molt probablement a una afonia que vas agafar seguint un partit de futbol. Vas a la farmàcia i t'ofereixen aquests dos medicaments:



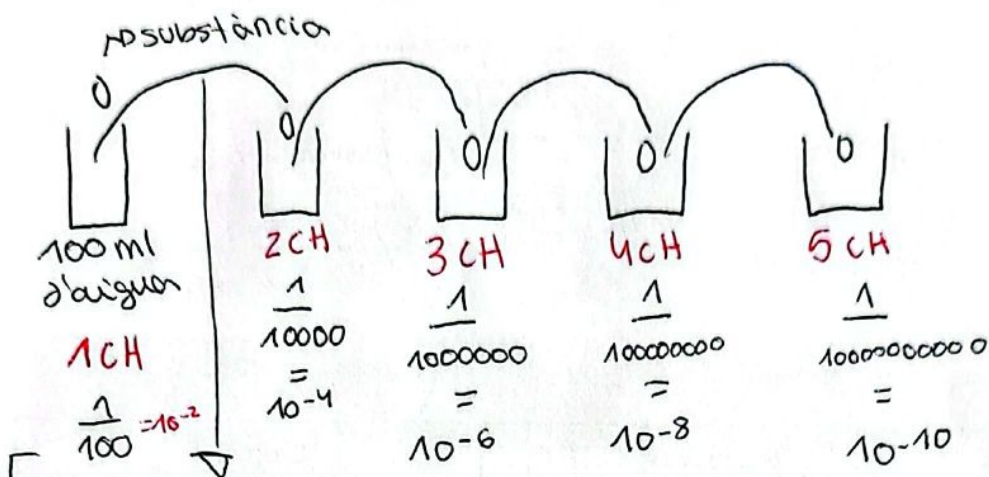
Consulta els prospectes dels dos medicaments (Homeovox i Lizipaina) i compara'ls:

Nom del Medicament	Homeovox	Lizipaina
Tipus de Medicament (homeopàtic o convencional?)	Homeopàtic	convencional
Fabricant	BOIRON	laboratori FHER
S'utilitza per	Per alleujar l'agonia, la congestió a les cordes vocals	Alleuja les molesties de la gola.
Composició (anoteu la quantitat de cada component amb les unitats corresponents). Si hi ha molts components anoteu els 5 que apareixen en més quantitat.	- Aconitum napellus 3CH - 0,164mg - Arum triphyllum 3CH - 0,164mg - Belladonna 6CH - 0,164mg - Bryonia 3CH - 0,164mg - Calendula officinalis 6CH - 0,164mg - Populus canadensis 6CH - 0,164mg - Spongia tosta 6CH - 0,164mg	Cada comprimit conté 5mg d'hidrocloreclo i 2,5mg de benzocaïna
Contraindicacions	No es pot prendre en cas de tenir otitis o sinusitis o de ser al·lèrgic a algun dels components.	No prendre si es és al·lèrgic a algun dels seus components.
Es pot prendre durant l'embaràs o lactància?	Sí, però consultant primer a un metge o farmacèutic.	consultar a un metge o farmacèutic.
Posologia	1 comprimit de 3 a 6 vegades al dia	1 comprimit cada 2-3 hores fins a un màxim de 8 comprimits al dia.
Altra informació rellevant	Prendre fora dels àpat	Evitar beure o menjar després de prendre. No porta gluten ni lacte.

~~clorhexidina~~ clorhexidina → substància que mata les bacteris i fongs.

benzocaïna → Anestèsic local.

- & Verificar que no té cap efecte, ja que no els hi va passar res, també ho fan per qüestionar l'elevat preu de l'homeopatia.



una gota
& la primera
dissolució

Es repeteix el procediment
tantes vegades com dissolució
homeopàtica indiqui el medicament.

$D = 0,01$ ml
& principi actiu

Arribarà un moment en que només hi haurà
aigua, t'estaràs prenent aigua.

2. TASCA 4. Preguntes a respondre abans de l'experiment + APUNTS

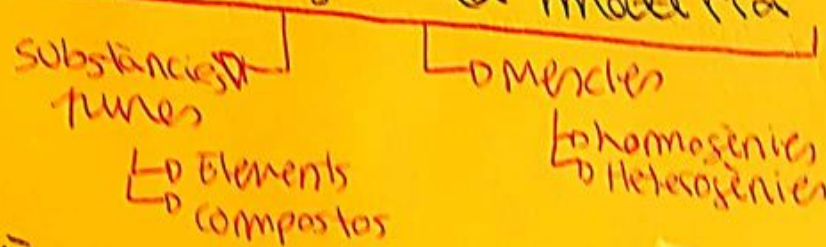
Tantàstic resum!

Amb aquesta tasca i, sobretot, gent els apunts he après MOLTES COSES:

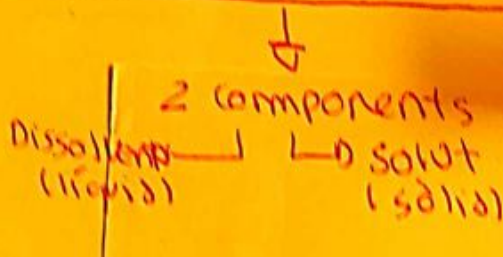
- Què és un àtom
- 
- Àtom d'He (Hel·li)
- protons (càrrega positiva)
 - Electrons (càrrega negativa)
 - Neutrons (són neutres)

- Què és una molècula



- Com es classifica la matèria
- 
- ```
graph TD
 A[Com es classifica la matèria] --> B[Substàncies pures]
 A --> C[Mesclures]
 B --> D[Elements]
 B --> E[Compòsits]
 C --> F[Homogènies]
 C --> G[Heterogènies]
```

- Què són les dissolucions



• Conèixer diferents elements de la taula periòdica i les seves propietats.

• Com saber quin element és el més abundant a la taula.

- Què és la molaritat  $[M]$
- Què és un Mol ( $6,022 \cdot 10^{23}$ ) - nombre d'Avogadro
- Què és la massa molar
- Com calcular amb 3 passos els grams d'un element sabent el volum de la dissolució i la molaritat.

# Sequim amb el contingut

2 (observacions que he fet durant els 3 dies d'explicacions)

A part d'adquirir tots aquests coneixements bàsics de química, durant els 3 dies que va durar l'explicació, em vaig adonar de quins són els factors que influeixen a l'hora de que la gent (adolescents) entengui els conceptes que ells hi està explicant:

Totalment d'acord amb tu Aitana, prenc nota bona jo també em vaig atabal (Lara)

Que la classe entengui en silenci i que no hi hagi interrupcions cada dos per tres

TENIR GANES D'ENTENDRE EL QUE EXPLIQUEN

No distreure amb altres coses

Que la mestra parli de manera entenedora i que es noti que sap del que està parlant.

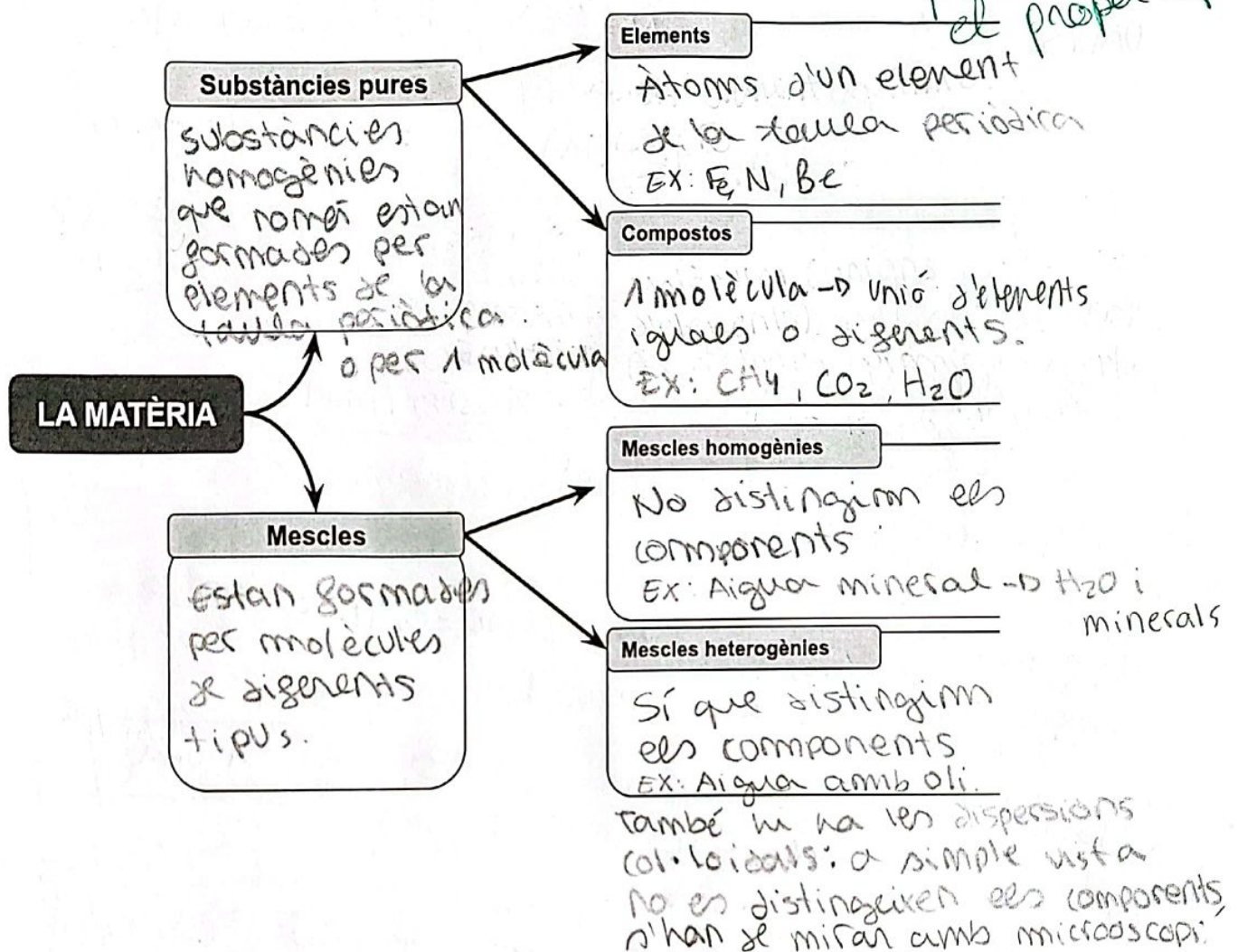
Per desgràcia, durant l'explicació, no vam complir cap d'aquests factors i per això va haver molta gent que no va entendre del tot els conceptes que la mestra ens va explicar i que, en realitat, no són tan difícils com semblen.

Escollar a la mestra per no haver de preguntar coses que ja ha explicat

Que la mestra faci callar als alumnes gran necessitat d'atenció, ja que explica una cosa important

## Tasca 4. Preguntes a respondre abans de l'experiment

1. Completa l'esquema següent amb definicions i exemples:



2. Indica on posaries els medicaments homeopàtics en l'esquema anterior i justifica-ho explicitant els criteris que has fet servir.

Creiem que els medicaments homeopàtics són mescles homogènies o dispersions col·loïdals, ja que a simple vista no es veuen els seus components.

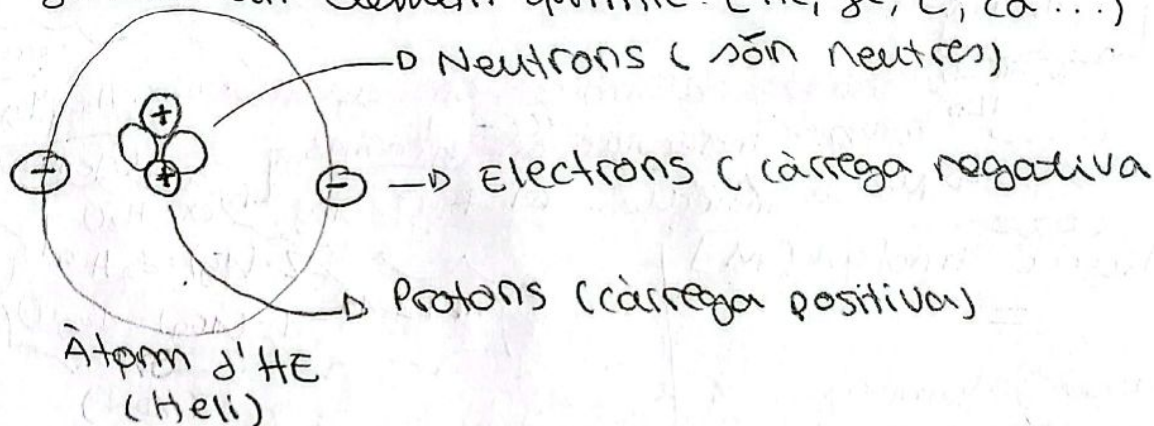
Hauríem de mirar un medicament homeopàtic amb microscopi per confirmar aquesta hipòtesi.

# ELEMENTS, MOLÈCULES, MESCLIES

i compostos

Fantàstics els  
apunts.

- **Àtom**: la unitat més petita de la matèria, forma un element químic. (He, Fe, C, Ca...)



- **Molècula**: conjunt d'àtoms units per enllaços químics. **EXEMPLE**:  $H_2O$

2 àtoms d'Hidrogen  
↳ 1 d'oxigen

Unió d'elements

## CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA:

### Substàncies pures:

- ↳ **Elements** → un element químic. ex: Fe (ferro)
- ↳ **Compostos** → Molècules (unions d'elements), se separen per mètodes químics (calor, electricitat...) ex:  $CH_4$  (metà)

**Mesclies** estan formades per molècules de diferents tipus. Es poden separar per mètodes físics.

↳ **Homogènies** → (Homo = igual) no distingim els components. (a dissolució) ex: Aigua mineral →  $H_2O$  + minerals

↳ **Heterogènies** → (Hetero = diferent) sí distingim els components. ex: Aigua + oli / **Dispersions col·loïdals**: a simple vista semblen iguals, però si'han de mirar al microscopi → **emulsions**.

• **DISSOLUCIONS**: són mesclcs Homogènies. Barregem

**2 components**

- **Dissolvent**: Líquid  $\rightarrow$  volum (necessitem saber el seu volum)
- + **Solut**: sòlid (líquid)  $\rightarrow$  Menys quantitat que el dissolvent
  - $\rightarrow$  menys (grams)
  - $\rightarrow$  compost menys abundant

• **MOLARITAT**: Concentració molar  $[M] = \frac{\text{mols solut}}{\text{volum solució (l)}}$

$\rightarrow$  Quina quantitat respecte al total

$\rightarrow$  Mol  $\rightarrow$  massa atòmica en grams  $\rightarrow$  EX: He = 4g (pes d'un àtom)

$\rightarrow$  massa molecular en grams

$\rightarrow$  Massa molecular del  $H_2O = 18g$   $\rightarrow$  EX:  $H_2O$

$2 \cdot (1g) = 2g H$

$1 \cdot (16g) = 16g O$

$16 + 2 = 18$

$$\text{Concentració molar } [M] = \frac{\text{Massa atòmica}}{\text{mol}}$$

1 mol són  $6,022 \cdot 10^{23}$  partícules  $\rightarrow$  Nombre d'Avogadro

s'ha de mirar a la taula periòdica

1 mol Ca =  $6,022 \cdot 10^{23}$  àtoms Ca = 40,07 g Ca

1 mol  $H_2$  =  $6,022 \cdot 10^{23}$  molècules  $H_2 = 1g \cdot 2 = 2g H_2$

1 mol  $H_2O$  =  $6,022 \cdot 10^{23}$  molècules  $H_2O = 2 \cdot (1g) + 16g = 18g H_2O$

**MASSA MOLAR**: (mirar a la taula periòdica)

$$M(H) = \frac{1g}{\text{mol}} \quad \text{massa} = \text{concentració molar} \cdot \text{mol}$$

$\boxed{C}$   $\rightarrow$  massa atòmica d'1 mol de carboni

la massa atòmica és el pes d'1 mol de qualsevol element.

EXERCICI 1: Fem una dissolució de 100mL de concentració 0,1 M de permanganat de potassi  $\text{KMnO}_4$ .

- **incògnita:** quants grams de  $\text{KMnO}_4$  necessitem?

- **DADES:**

- $V = 100 \text{ mL}$  (aigua destil·lada)

- $M = 0,1 \text{ M} = \frac{0,1 \text{ mol de } \text{KMnO}_4}{1 \text{ L}}$

- **PASES:**

① obtenir la massa molar ( $\text{g/mol}$ ) amb les masses atòmiques de cada element. (taula periòdica)

K: 39

$$K + Mn + O \cdot 4 = 39 + 55 + 64 = 158 \text{ g/mol}$$

Mn: 55

$$\boxed{158 \text{ g/mol de } \text{KMnO}_4}$$

$$O: 4 \cdot (16)$$

64

② calculem el nombre de mols que necessitem factors de conversió i la fórmula de la concentració molar.

$$M = \frac{\text{mols } \text{KMnO}_4}{V (\text{L})}$$

$$V = 100 \text{ mL}$$

$$M = 0,1 \text{ M}$$

$$x = \frac{y}{z} \rightarrow y = x \cdot z$$

$$\text{Mols} = M \cdot V = 0,1 \cdot 0,1 = \boxed{0,01 \text{ mols}}$$

$$V = 100 \text{ mL} \cdot \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0,1 \text{ L}$$

③ obtenim els grams de  $\text{KMnO}_4$

$$0,01 \text{ mols } \text{KMnO}_4 \cdot \frac{158 \text{ g}}{1 \text{ mol } \text{KMnO}_4} = 1,58 \text{ g } \text{KMnO}_4$$

# TASCA 5. Fem un medicament HOMEOPÀTIC

Què bé!  
😊

Amb aquesta **experiment**, a part de poder posar en pràctica el **que ens** va ensenyar la mestra durant la tasca 3 i poder veure amb els meus propis ulls com a mesura que feiem les dissolucions, el color del  $\text{CuSO}_4$  anava desapareixent. També vaig poder corroborar el bon funcionament del nostre grup. Cadascú tenia com un càrrec més gairebé, però tothom va poder provar i utilitzar tot el material de laboratori i contribuir a la realització de l'experiment sense tenir cap discúcio. Jo, personalment, em vaig quedar molt contenta amb "el producte final" i amb la forma de treball que vam adquirir tots cinc.

Amb aquesta tasca també vaig aprendre a fer un gràfic que representi la concentració en g/L per a cada CH. Al principi, el meu grup i jo no ho vam entendre i ens vam equivocar, però un cop la mestra ho va explicar, vam entendre el perquè del nostre error i el vam corregir, gent, ara sí, la gràfica bé.

## Tasca 5. Pràctica: Fem un medicament homeopàtic

### Introducció

Volem conèixer què és un medicament homeopàtic i com es prepara. Per preparar el medicament caldrà conèixer els conceptes de dissolució, concentració i preparació de dissolucions d'una determinada concentració.

Crearem el nostre medicament homeopàtic a partir del sulfat de coure ( $\text{CuSO}_4$ ). a temperatura ambient, es tracta d'un sòlid de color blau que forma cristalls.

### Pregunta investigable:

El nostre medicament homeopàtic de sulfat de coure serà perillós?

**Hipòtesi:** (Escriu una hipòtesi a partir de la pregunta anterior.)

- So crec que no serà perillós, ja que ~~serà~~ aïllim 1ml de la solució quatre cops.

### Procediment experimental

#### a) Preparació de la tintura mare de sulfat de coure (II).

1. Utilitzant un vas de precipitats, pesa a la balança els grams de sulfat que has calculat.
2. Afegeix-hi aigua fins a un volum aproximat d'uns 75 mL.
3. Agita amb una espàtula o una vareta de vidre fins que es dissolgui.
4. Passa la solució al matràs aforat i afegeix aigua fins a completar el volum de 100 mL. Per a fer-ho, afegeix aigua fins arribar gairebé a la marca d'aforament. Acaba d'enrasar utilitzant un comptagotes fins que l'aigua agafi forma de menisc.

#### b) Preparació del medicament 4 CH

1. Agafa amb la pipeta 1 mL de la dissolució mare i passa'l a un altre matràs aforat i afegeix aigua fins a completar el volum de 100 mL. Per a fer-ho, afegeix aigua fins arribar gairebé a la marca d'aforament. Acaba d'enrasar utilitzant un comptagotes. Amb aquest procediment hauràs preparat la dilució 1CH.
2. Repeteix aquest procediment tresvegades més, així prepares la 2 CH, la 3 CH i la 4 CH. Un cop finalitzis totes les dilucions han de respondre a les preguntes que se'ls planteja.

Queda 1ml de  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  i ~~89 ml~~ 99 ml d'aigua.

### Preguntes i conclusions:

- ✓ a) Què observes de diferent entre totes les dilucions? A què creus que es deu aquest canvi de tonalitat?

Cada vegada men, la dissolució es va aclarant, el color del sulfat de cobre (blau) va desapareixent, es va diluint. És deu a que cada cop, agagem només 1ml de dissolució i la resta és aigua, fins al total de 100ml.

- ✓ b) Repeteix aquest procediment fins que la dissolució resultant sigui totalment transparent. Quantes dilucions han calgut? Quin CH tindria aquesta solució?

Aquesta solució té 4CH, han calgut 4 dissolucions.

- c) Mira les etiquetes de perillositat del sulfat de coure i interpreta-les. Consideres que la solució transparent és perillosa? Per què? Com podries demostrar el teu argument?

Etiquetes:  
- tòxic  
- irritant  
- Perillós al medi ambient

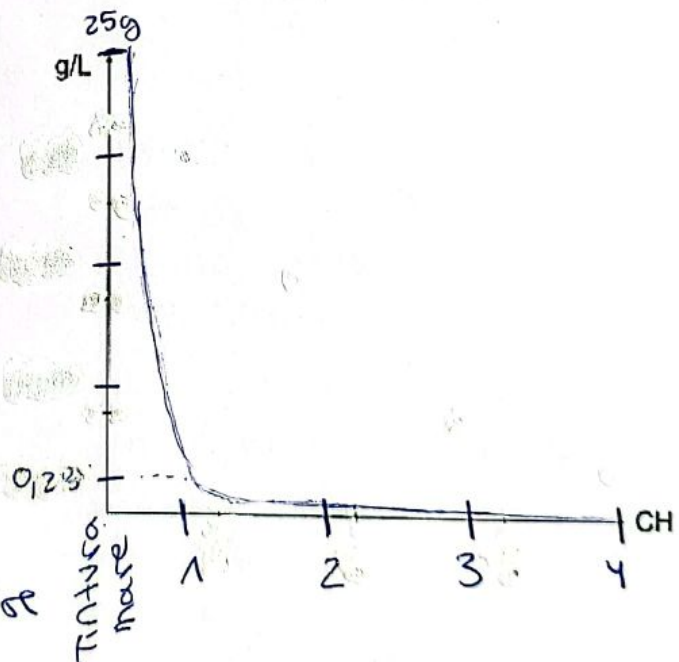
No, perquè està tan diluïda que es quasi impossible que encara quedi una quantitat de solut perillosa. Es pot demostrar mirant el color de l'aigua una vegada estan fetes les dissolucions, en

- d) Fes una taula per elaborar un gràfic que representi la concentració en g/L per a cada CH. Com continuaria la part final de la gràfica si seguíssim fent dilucions?

| CH           | g/L                 |
|--------------|---------------------|
| tintura mare | 25 g                |
| 1CH          | 0,25                |
| 2CH          | $2,5 \cdot 10^{-3}$ |
| 3CH          | $2,5 \cdot 10^{-5}$ |
| 4CH          | $2,5 \cdot 10^{-7}$ |

$$2,5 \text{ g en } 100 \text{ ml} = 0,1 \text{ L}$$

$$2,5 : 0,1 = 25 \text{ g per litre}$$



com més dilueixes més t'apropes al 0.  
A inginit seria 0.

# 4. El feedback dels meus companys

Molt bona reflexió  
Aitana.

(+)

Ajudes molt. Sempre que pots et preocupes per la resta del grup i ajudes sense deixar res a cas.

(-)

Crec que a vegades, a l'hora d'ajudar a algú, quan no ho entén a la primera, no se si és que penses que és molt fàcil, però crec que pot passar una mica vergonyosa per explicar-ho. Hi ha gent que se'n nota a poc a poc...

!! ♥

## 1. Espectes positiu

Escoltes als altres i quan un membre del grup t'ajuda algun dubte en alguna tasca i treballes de forma constant.

L'aitana Ho treballa molt bé en el grup també ens va ajudar en algunes ocasions, la que jo He vist és que no se'n va distreure gens.

angela

Sempre agraïtes i ben, però a vegades no ens deixes dir les meves.

Amb el feedback que em van donar els meus companys vaig entendre que no tothom té el mateix ritme d'aprenentatge que jo i que, segons la persona, haig d'anar més a poc a poc i intentar adaptar-me al seu ritme. També vaig ser conscient que a vegades entic tan segura de la meua idea que no deixo dir o no escolto les dels altres, que segun són tan bones o millors que les meves. Ara que ja se tot això intentaré millorar-ho i seguir a la recta senyal del

Ja arriba el final del projecte i per tant, també l'hora de fer el producte final que, com bé avia la introducció, és una campanya divulgativa.

El meu grup i jo hem decidit fer un vídeo comparant diferents pseudociències amb situacions de la vida quotidiana per corroborar la seva poca eficàcia.

Segons la meua opinió, ens va costar una mica "arrancar" perquè teníem la idea, però no acabavem de trobar les rimas perfectes. Això sí, a l'hora de gravar els vídeos i les veus vam anar molt ràpid i, gràcies a això, hem pogut acabar la campanya a temps.

Sense dubte, un dels aprenentatges que m'ha marcat més el procés de creació de la campanya divulgativa ha sigut l'aprendre a editar un vídeo amb capcut i que quasi bé, estic molt contenta de com m'ha sortit l'edició del vídeo final, diria que és el millor que he fet.

Obviament, un altre aprenentatge molt important d'aquesta etapa final del projecte ha estat el poder veure les campanyes dels altres grups i descobrir la quantitat de maneres i formats que hi ha per fer una campanya divulgativa i la immensa imaginació que tenen els meus companys.

# REFLEXIÓ del Treball

Holt be

## EN GRUP

El treball en grup no és fàcil i menys quan els membres del teu grup tenen un ritme de treball molt diferent al teu. Per aquest motiu crec que durant les primeres tasques el grup es va dividir en dos; els nois i les noies, dos ritmes de treball i serenitat diferents. Aquesta situació es va mantenir durant tota la primera part del projecte, encara que quan ho necessitàvem ens ajustàvem entre tots, mai acabàvem de treballar com un grup. Però tot això va canviar en el moment que vam començar el tram final del projecte, vam unir forces entre tots i, aportant cadascú el seu petit gra de sorra vam poder tirar cap endavant la nostra campanya, això sí, com passa a quasi tots els grups, el petit gra de sorra té mides diferents depenent de la persona a la qual vingui.

No obstant els entrebancs i separacions que hem tingut, al final hem sapigut treballar com un autèntic grup i organitzar-nos de tal manera que hem pogut crear un molt bon vídeo divulgatiu i conscienciador que estarà penjat a la web de l'institut.

# ~TANCAMENT~

Al començament del projecte, a part de proposar-me l'objectiu d'aprendre a identificar i diferenciar una ciència d'una pseudociència, que i'he assolit amb excel·lència, també em vaig posar dos objectius més personals:

PARTICIPAR EN LES  
POSADES EN COMÚ AMB  
TOTA LA CLASSE

fer el "teatre" sobre les  
malalties i comunicar amb el pacient.

Per aquestes dues situacions diria que he complert amb l'objectiu.

MILLORAR LA PRESENTACIÓ DE  
LA CARPETA D'APRENTATGE, FER-LA  
MÉS VISUAL I ATRACTIVA PER  
AL LECTOR.

respecte a la carpeta d'aprenentatge  
projecte parat i, sense dubte, considero  
que he complert amb l'objectiu.

Super!